



Approche in silico des inhibiteurs du cotransporteur sodium-glucose de type 2 (iSGLT2) dans le syndrome métabolique.

MOSTEFAOUI Leila ⁽¹⁾, **HADJARI Mohammed** ⁽²⁾, **Khaladi Hadj Mostafa** ⁽²⁾.

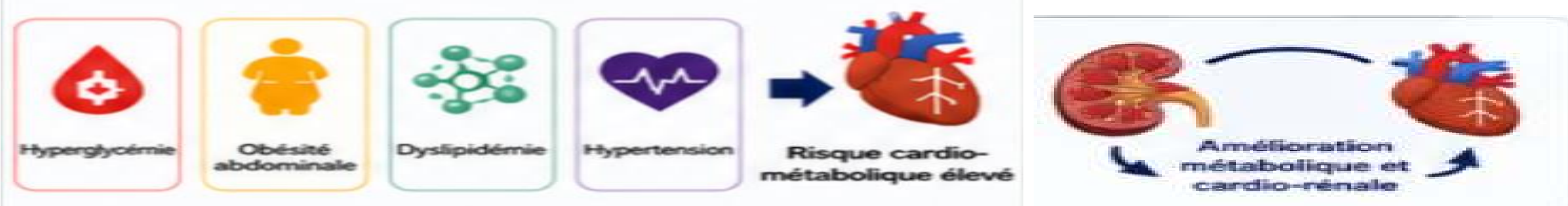
(1)Research Laboratory on Biological Systems and Geomatics (LRSBG), Faculty of Natural and Life Sciences, Mustapha Stambouli University of Mascara, Algeria ; 29000, Algeria.

(2)Technological Laboratory for Artificial Intelligence and Food Security (LABTEC-AI), Research Unit on Food Safety and Contaminant Monitoring (FSCM), Department of Biology, Faculty of Sciences of Nature and Life, Mustapha Stambouli University, Mascara 29000, Algeria.

INTRODUCTION

Le syndrome métabolique est un ensemble de troubles comprenant l'hyperglycémie, l'obésité abdominale, la dyslipidémie et l'hypertension, augmentant significativement le risque de diabète de type 2 et de maladies cardiovasculaires (Alberti et al., 2009). Malgré les traitements conventionnels, le contrôle du risque cardio-métabolique reste insuffisant chez une proportion importante de patients.

Les inhibiteurs du cotransporteur sodium-glucose de type 2 (iSGLT2) représentent une classe thérapeutique innovante agissant principalement par inhibition de la réabsorption rénale du glucose. Des essais cliniques majeurs ont montré une réduction des événements cardiovasculaires



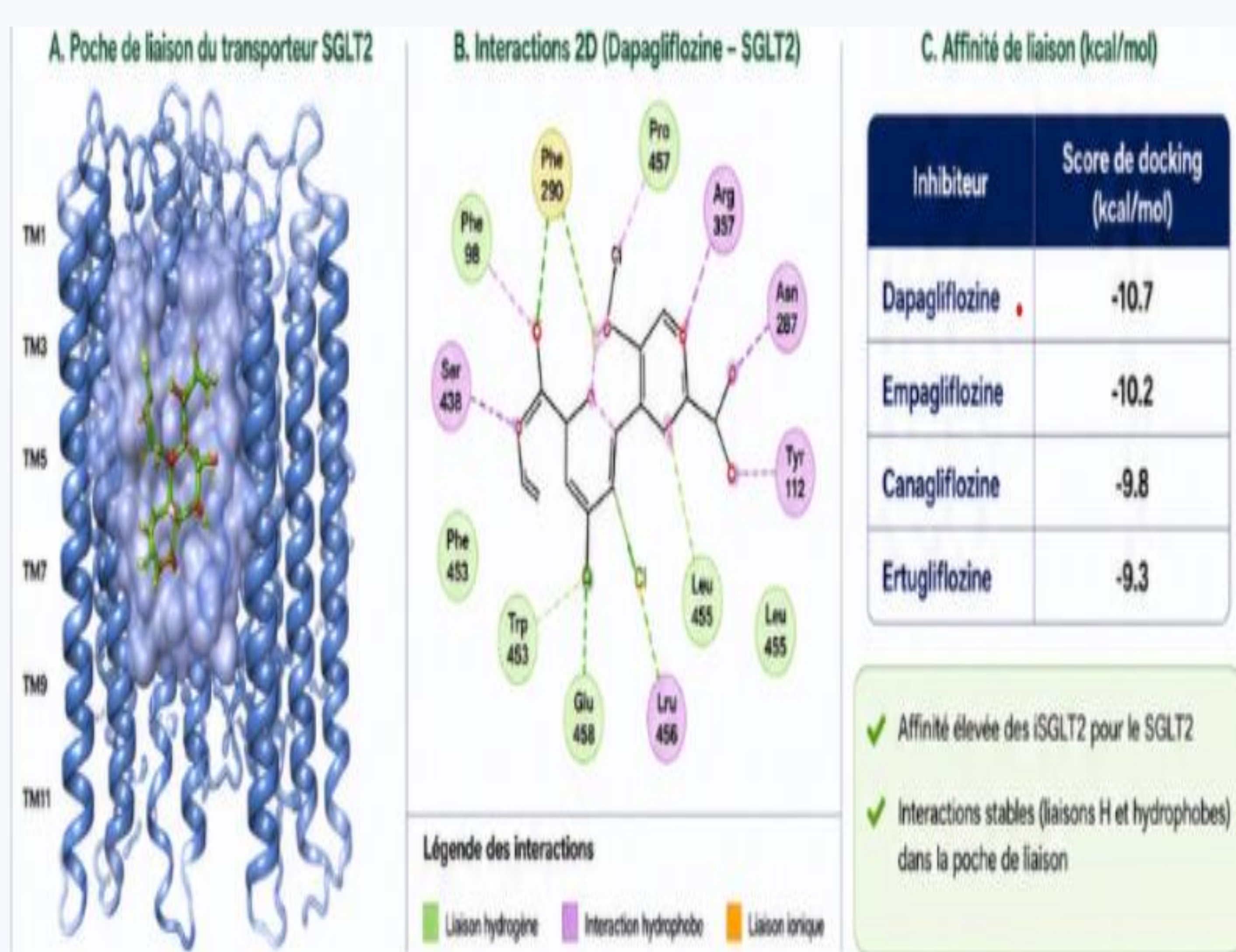
Objectifs

- ❑ Identifier la cible moléculaire des iSGLT2 (transporteur SGLT2).
- ❑ Évaluer l'affinité de liaison entre différents iSGLT2 et leur récepteur.
- ❑ Analyser les interactions moléculaires responsables de la stabilité du complexe ligand-récepteur.
- ❑ Comparer les scores de docking des différentes molécules.

Matériel & Méthodes

- ❑ **Récupération des structures** Les structures 3D des inhibiteurs du SGLT2 (ligands) ont été obtenues à partir des bases de données chimiques (PubChem, DrugBank). Les structures des protéines cibles ont été récupérées depuis la Protein Data Bank (PDB).
- ❑ **Préparation des ligands et des récepteurs** Les structures ont été préparées en utilisant AutoDock Tools : élimination des molécules d'eau, ajout des hydrogènes polaires, correction des charges et optimisation des structures.
- ❑ **Docking moléculaire avec AutoDock Vina** Les simulations de docking moléculaire ont été réalisées avec AutoDock Vina. Le site actif de chaque protéine a été défini et les ligands ont été positionnés dans la grille de recherche.
- ❑ **Analyse des interactions** Les interactions ont été évaluées à partir des énergies de liaison (Binding Affinity, kcal/mol) ainsi que de l'analyse des liaisons hydrogène et des interactions hydrophobes entre le ligand et le site actif de la protéine.
- ❑ **Sélection des meilleurs complexes** Les complexes présentant les meilleures affinités (énergie la plus négative) ont été retenus pour interpréter le potentiel thérapeutique des iSGLT2 dans la prise en charge du syndrome métabolique.

Résultats & Discussion



- L'analyse de docking a montré une forte affinité de liaison entre les iSGLT2 et le transporteur SGLT2.
- La dapagliflozine a présenté l'affinité de liaison la plus élevée.
- Les analyses des interactions ont révélé la présence de liaisons hydrogène et d'interactions hydrophobes assurant la stabilité du complexe ligand-récepteur.
- Plus la valeur du score est négative, plus l'interaction est forte et stable, ce qui suggère une meilleure capacité du médicament à inhiber efficacement le transporteur SGLT2.
- Ces résultats soutiennent l'intérêt du docking moléculaire comme outil prédictif de l'efficacité potentielle des médicaments et confirment la pertinence thérapeutique des iSGLT2 dans la prise en charge des troubles métaboliques.

CONCLUSION

- ❖ L'évaluation in silico suggère que les iSGLT2 exercent un effet bénéfique multifactoriel dans le syndrome métabolique, Ces résultats soutiennent l'intérêt de ces molécules comme stratégie thérapeutique intégrée dans la prise en charge du syndrome métabolique.

REFERENCES

- Alberti, K. G. M. M. et al. (2009). Harmonizing the metabolic syndrome. *Circulation*.
- Zinman, B. et al. (2015). Empagliflozin, cardiovascular outcomes, and mortality. *NEJM*.
- Neal, B. et al. (2017). Canagliflozin and cardiovascular and renal events. *NEJM*.
- Wiviott, S. D. et al. (2019). Dapagliflozin and cardiovascular outcomes. *NEJM*.
- Heerspink, H. J. L. et al. (2016). SGLT2 inhibitors in type 2 diabetes. *The Lancet*.
- Verma, S., McMurray, J. J. V. (2018). SGLT2 inhibitors and mechanisms. *Circulation*